

EU SCM · 데이터 적합성 검토

신규 EU 발주 로직 개선을 위한 데이터 기반 검토 보고서

CMS API 데이터 기반 월별 예측 · 주차 재고전망 PoC 결과 — 운영 반영 전, 새 발주 로직이 지금 데이터로 어디까지 가능한지 점검했습니다.

기준일 2026-07-06

데이터 범위 2024-07-01 ~ 2026-07-06 (CMS 읽기 전용 조회)

작성 목적 운영 반영 전 데이터 적합성 검토 (공유용 · 운영 문서 아님)

대상 독자 영업 · SCM · 운영 · 기획 (비개발자 포함)

월별 판매 예측 · 가능

주차 재고전망 · 가능

완성형 자동 산식 · 부분 가능

완전한 백테스트 · 불가

01 한눈에 보는 결론 (Executive Summary)

판매 데이터는 새 발주 로직을 시험하기에 충분히 의미가 있습니다. CMS에서 25개월치 판매 이력(28만 건)이 실제로 조회되어, 월별 판매 예측과 주차 단위 재고전망 PoC가 지금 데이터로 가능합니다.

다만 완전 자동 발주 로직으로 가려면 재고·입고 이력 데이터 보강이 먼저입니다. “품질이라 못 판 건지, 원래 안 팔린 건지”를 구분할 일별 재고 기록과 프로모션·상품코드·실제 입고일 정보가 현재 시스템에 없기 때문입니다.

따라서 다음 단계는 화면 개발이 아니라, 이력 데이터를 쌓는 기반(저장소)을 만드는 것입니다. 과거는 되돌릴 수 없으므로 축적을 빨리 시작할수록 유리합니다.

02 현재 데이터로 가능한 것

CMS API 6종을 읽어 확인한 결과, 아래는 지금 바로 시험(PoC)할 수 있는 항목입니다.

항목	가능 여부	근거 데이터
월별 판매 추세 분석	가능	25개월 판매 이력, 월별 집계 가능 SKU 2,182개
SKU별 주별 판매 집계	가능	총 48,987 판매주, 8주 이상 집계 가능 1,391 SKU

항목	가능 여부	근거 데이터
기존 3개월 평균 vs 월별 예측(추세 반영) 비교	가능	200개 SKU 시연 완료 (아래 비교표)
현재 재고 + 운송중 ETA 기반 8주 재고전망	가능	SKO 재고 + 운송중 ETA 주차 전개
진짜 주차별 수요 예측	부분 가능	주 평균은 가능하나, 품질 보정은 일별 재고 로그 필요

확보된 데이터 규모

데이터	CMS 엔드포인트	행/SKU 수
SKO 현지재고	/eu/stock/local	2,365 SKU
본사 EU창고 재고	/eu/stock/hq	2,959 SKU
EU 현지판매	/eu/sales/local	282,683 행
본사→EU 출고	/eu/sales/hq-to-eu	12,415 행
운송중(컨테이너)	/eu/shipping/containers	1,977 행
미입고 PO	/eu/open-po	1,689 행

판매 이력 “품질” 분포 — 여기서 첫 번째 주의점

판매 데이터가 있다고 다 예측이 잘 되는 건 아닙니다. 추세 예측이 신뢰성 있게 되려면 이력이 12개월 이상이
어야 하는데, 그런 SKU는 전체의 약 1/4뿐입니다.

판매 이력 길이	SKU 수	의미
12개월 이상	542	추세(Holt) 예측 신뢰도 높음 — 우선 적용 대상
6~11개월	613	제한적 예측 — 단순평균 + 버퍼
6개월 미만	1,027	이력 부족 — 신상/차용 통계, 사람 검토 필요
월별 판매 급변 SKU	1,254	프로모션·벌크딜 분리 전엔 예외 검토 필요

기존 방식 vs 새 방식 — 발주량 비교 (200개 SKU 시연)

방식	추천 발주량 합계	특징
기존 (3개월 평균)	44,487	모든 상품 동일 규칙

방식	추천 발주량 합계	특징
월별 예측 (추세 반영)	29,660	최근 흐름·추세 반영
주차 재고전망	21,617	“언제 비나”를 날짜로 계산

⚠ 이 숫자를 “절감액”으로 읽으면 안 됩니다

비교 대상 200개는 **SKU 코드 앞부분(알파벳순)** 표본이라 신상·저이력 상품이 많이 섞여 있습니다. 그래서 방식 간 발주량 차이가 크게 벌어진 것으로, 이는 “**방식이 다르게 계산된다**”는 방법론 시연이지, 검증된 **재고 절감 효과가 아닙니다**. 실제 효과는 병행 운영으로 확인해야 합니다. (8주 내 소진 위험 50개 SKU 식별, 방식 간 발주량 차이 큰 SKU 약 20여 개 확인)

03 현재 데이터의 한계

아래 항목은 CMS API에 아예 없다고 확인된 데이터입니다. 없으면 새 로직의 특정 기능이 근사치로만 되거나 아예 작동하지 않습니다.

없는 데이터	왜 중요한가 · 없으면 생기는 문제
품질일수 (sellable_days)	판매가 적은 이유를 구분 못 함. 품질이라 못 판 건데 "수요 없음"으로 학습 → 발주 과소 → 만성 품질.
프로모션·벌크딜 표시	일회성 대량 주문이 일반 수요로 섞여 예측이 부풀려짐. (실측상 통계 오염 1순위 원인)
상품코드 통합 (SKU alias)	코드가 바뀐 상품은 판매 이력이 끊겨 "신상"으로 오인, 추세를 못 살림.
실제 도착일 (arrival_date)	도착 예정일이 "계획값"뿐. 실제 리드타임을 못 배워 운송 지연 위험을 정확히 못 봄.
ETA(도착 예정)	운송 API에 없음 → 출고일 + 예상 소요일로 계산해야 함(추정치).
PO 등록일 · 납품 예정일 · 실제 입고일	브랜드 주문의 "언제 들어오나"를 계산 못 함 → 브랜드 주문(Q2)은 "대략 수량"까지만.
MOQ(최소주문수량) · 유통기한	MOQ 없으면 주문량 반올림 불가, 유통기한 없으면 과잉 발주 시 폐기 위험 못 거름.

가장 근본적인 한계 — 과거 재고 스냅샷이 없음

CMS는 "오늘 현재 재고"만 줍니다. 지난달 어느 날 재고가 있었는지 없었는지(품질이었는지)는 알 수 없습니다. 그래서 완전한 백테스트(과거로 돌아가 검증)는 불가능합니다. — 단, 예측 정확도 검증은 판매 이력만으로 부분적으로 가능합니다.

04 비개발자용 쉬운 설명

지금 시스템은 “오늘 사진 한 장”은 잘 찍습니다. 필요할 때 CMS에 물어보면 현재 재고·최근 판매·운송 중·미입고를 알려주니, 지금 발주가 필요한지 판단하는 데는 충분합니다.

그런데 새 발주 로직에는 “일자별 기록 영상”이 필요합니다. 지난 몇 달 동안 어떻게 팔렸고, 언제 품절 이었고, 언제 입고됐는지를 봐야 하니까요. 사진 한 장으로는 “지난달 15일에 재고가 있었는지”를 알 수 없습니다.

부족한 건 웹사이트 화면 문제가 아니라, 이 과거 기록이 쌓이지 않는 구조입니다.

예를 들면 — 지난달에 10개만 팔린 상품

겉보기	실제 이유	올바른 발주
10개 판매	진짜 수요가 10개뿐	적게 발주 (정상)
10개 판매	25일 품절이라 10개밖에 못 팔	넉넉히 발주 (실제 수요는 훨씬 큼)

현재 데이터로는 이 둘을 구분하기 어렵습니다. **일별 재고 기록**이 있어야 “품절 때문이었다”를 알고 판매량을 보정할 수 있습니다.

05 개선 방향 (우선순위)

순 위	할 일	기대 효과
1	일별 재고 스냅샷 저장 시작 (또는 CMS/ERP에 과거 일별 재고 로그가 있으면 API로 확보)	품절 보정의 핵심 재료 확보
2	프로모션·벌크딜·FOC·반품 식별 강화	예측 오염 제거
3	상품코드 통합(SKU alias) 마스터 구축	끊긴 판매 이력 연결
4	ETA + 실제 도착일 확보	정확한 리드타임 · 지연 감지
5	PO 생애주기(등록일·예정일·입고일) 데이터 확보	브랜드 주문(Q2) 시점 계산 완성
6	MOQ · 유통기한 · 상품마스터 연결	주문량 반올림 · 폐기 위험 방지

06 추천 저장 구조 (기억 참고)

“현재 재고”가 아니라 “시간에 따른 재고 상태”를 저장하기 위한 최소 구조입니다. 처음엔 실험용 SQLite로 시작하고, 검증 후 IT팀 정식 DB로 옮깁니다.

테이블	무엇을 저장	주요 컬럼	채우는 방법
daily_stock_snapshot	매일의 SKU별 재고 상태	date, prod_cd, 창고, 재고/Hold/가용, 품질여부	매일 재고 API 저장 (또는 ERP 일별로그)
sales_fact	판매 원장 (집계 재료)	ship_dt, prod_cd, qty, amount, biz_type, site	판매 API 누적 적재
shipping_lifecycle	운송 건 상태 이력	pckg_no, prod_cd, mode, 출고일, ETA추정, 도착일	운송 API + 도착 확인
po_lifecycle	PO 건 상태 이력	po_no, prod_cd, 발주일·예정일·입고일, 수량	미입고 API + 발주/입고 이벤트
sku_alias	코드 통합 매핑	old_cd, canonical_cd, 전환일	운영자 관리
promo_event	프로모션·벌크딜 기간	prod_cd, 시작·종료, 유형, 예상물량	영업·MD 입력
product_master_ext	MOQ·유통기한	prod_cd, moq, 아웃박스, 유통기한	운영자·브랜드사

왜 DB가 필요한가: 매번 CMS에서 24개월치를 다시 받으면 느리고, “과거 어느 날의 재고”는 애초에 CMS가 주지 않습니다. 그래서 **매일 조금씩 저장해 시간축 기록을 만드는 것**이 목적입니다. 저장은 **회사 서버 안에서, 고객정보 없이 요약 숫자 위주**로 하면 보안 부담을 최소화할 수 있습니다.

07 단계별 로드맵

시점	작업
즉시	실험용 SQLite(또는 별도 실험 DB) 생성 — 판매·재고 이력 적재 시작, 정합성 검증
+1개월	일별 재고 스냅샷으로 품질일수 계산 시작
+3개월	품질 보정(sellable_days) 초안 테스트, 프로모션 분리 절차 적용
+6개월	월별 예측 산식 후보 비교(기존 vs 추세), 병행 검증

시점	작업
+12개월	백테스트 체계화, 계절 패턴 학습 검토

단축 가능: CMS/ERP에 이미 과거 일별 재고 로그가 있고 API로 받을 수 있다면, 새로 쌓을 필요 없이 위 일정을 크게 앞당길 수 있습니다. — *이 확인이 이번 검토의 가장 중요한 후속 질문입니다.*

08 의사결정이 필요한 사항

- CMS/ERP에 과거 SKU별 일별 재고 로그가 있는가? (있으면 추적 없이 바로 확보 가능)
- 있다면 API로 제공 가능한가? 없다면 오늘부터 매일 스냅샷 저장을 시작할지 결정
- 프로모션·벌크딜 / SKU alias / 실제 도착일을 어느 시스템(운영자 표, CMS, ERP)에서 관리할지 결정
- 실험용 저장소를 회사 서버 안 SQLite로 시작하는 것에 대한 보안 검토·승인

09 결론

- 현재 데이터는 PoC(개념 검증)에는 충분히 의미가 있습니다. 월별 예측·주차 재고전망은 지금 됩니다.
- 운영 자동화 수준으로 가려면 데이터 기반 보강이 먼저입니다. 품질·입고·프로모션·코드 변경 이력이 핵심입니다.
- 화면 개발보다 데이터 저장·정합성 확보가 우선입니다. 과거는 되돌릴 수 없으니 추적을 빨리 시작할수록 유리합니다.

✓ 다음 액션 체크리스트

- ☐ CMS/ERP 과거 일별 재고 로그 존재 여부 확인 — 담당: SCM+개발 · 이번 검토의 최우선 후속
- ☐ 일별 재고 스냅샷 저장 시작 여부 결정 (없을 경우) — 오늘부터 시작해야 과거 손실 최소화
- ☐ 브랜드별 MOQ 확보 — 담당: 구매/영업
- ☐ 프로모션·벌크딜 사전 공유 절차 수립 — 담당: 영업/MD
- ☐ SKU alias(코드 통합) 마스터 관리 주체 지정 — 담당: MD
- ☐ 실험용 SQLite 저장소 보안 검토·승인 — 담당: SCM+IT/보안
- ☐ 1~2개월 병행 운영(기존 vs 새 방식) 허용 결정 — 담당: 리더

실리콘투 유럽법인 SCM · 신규 EU 발주 로직 데이터 기반 검토 보고서 · 기준일 2026-07-06 · 데이터는 CMS API 읽기 전용 실측(experiments/order_logic_v2) 기반. 본 문서는 공유용 검토 자료이며 운영 반영 문서가 아닙니다.